

Solución de tablas de verdad

Para elaborar las tablas de verdad es indispensable determinar el orden de resolución que se debe seguir, es decir, cuál es la secuencia correcta para establecer su verdad lógica.

Así:

1. Debemos cerciorarnos de que la fórmula este construida correctamente.
2. Debemos determinar el agrupamiento de los operador en la fórmula.

1. La forma de verificar que nuestra fórmula este correctamente formada es confrontarla con las Reglas de Formación que ya hemos establecido.
2. Para determinar el agrupamiento de los operador en la fórmula, debemos observar cuál es el operador que está en la argupación más exterior y luego los que están en la agupaciones internas. El operador que está en la agrupación más exterior será el principal. Si en una agrupación tenemos un operador monádico y otro diádico, éste último sera el principal.

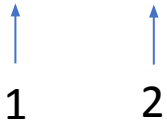
Se empieza a resolver desde los operadores más internos hasta el que está menos agrupado.

Ejemplos:

1. $(A \vee B)$

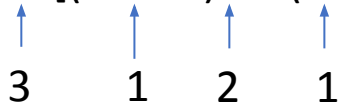
En esta agrupación sólo tenemos un operador, así que no hay dificultad para determinar cuál es el principal

2. $[(A \vee B) \wedge C]$



En este caso 2 ($\wedge$) es el operador principal, luego éste será el último en resolver.

3. $\{A \rightarrow [(B \vee C) \wedge (A \rightarrow B)]\}$



En este ejemplo, el 3 ($\rightarrow$) es el operador principal. La solución iniciará con cualquiera de los operadores que está marcado con el 1, enseguida el que tiene el número 2.

El caso de las fórmulas con negación.

1. $(A \rightarrow \neg B)$.

↑ ↑
2 1

El operador principal es el 2 ($\rightarrow$) y es el último en que se resuelve.

2. En una fórmula más compleja

$\{A \rightarrow [(B \vee C) \wedge (A \rightarrow \neg B)]\}$

↑ ↑ ↑ ↑ ↑
4 2 3 2 1

En este caso, se iniciara a resolver 1, luego cualquiera de los 2, después el 3 y finalmente 4 (que es el operador principal).

Un último ejemplo

$$\neg (A \rightarrow \neg B)$$



3



2



1

Por la nomenclatura que hemos establecido es claro que el operador principal es la negación (3), por ello al determinar el valor de esta fórmula será el último que resolveremos.

Fórmulas y fórmulas de argumentos

Las tablas de verdad es un método semántico que nos permite determinar la verdad lógica de las fórmulas, y ello permite establecer la validez o invalidez de las fórmulas que son argumentos.

Llamanos fórmulas a las expresiones bien formadas en nuestro lenguaje lógico. En esas fórmula reconocemos una subclase que son las fórmulas de los argumentos, caracterizadas por que su operador principal es condicional que establece una relación de derivabilidad entre fórmulas llamadas premisas y otra a la que llamamos conclusión.

De manera práctica diremos que éstas últimas, siempre tiene como operador principal un condicional que une premisas y conclusión; mientras que en las otras, el operador principal será cualquier operador.

Ejemplos:

Argumento

$$[A \rightarrow (B \vee C)] \rightarrow^1 (A \rightarrow \neg B).$$

Fórmulas en general.

$$(A \wedge B) \vee C$$

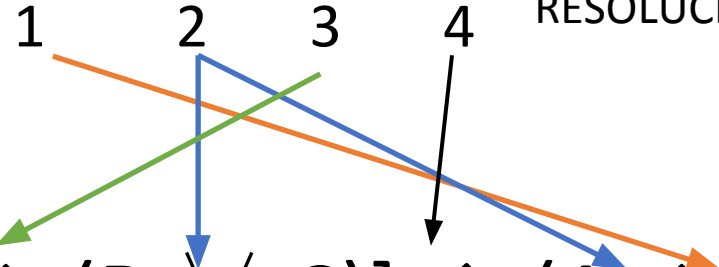
o

$$(A \wedge B) \rightarrow C$$

Ésta última fórmula tiene un condicional como operador principal pero no es un argumento, porque no es posible inferir C de $A \wedge B$. En todo caso, las tablas de verdad sirven para decidir que ésta fórmula sería un argumento inválido.

¹Para nuestro curso acordaremos el uso del símbolo $\therefore$ que es equivalente a un condicional, pero lo representamos mediante ese símbolo para establecer la relación de premisas y conclusión. Así, en la notación que usaremos el argumento será expresado en la siguiente fórmula:
 $[A \rightarrow (B \vee C)] \therefore (A \rightarrow \neg B)$

ORDEN DE LA
RESOLUCIÓN



A	B	C	$[A \rightarrow (B \vee C)] \rightarrow (A \rightarrow \neg B)$					
V	V	V	V	V	F	F	F	
V	V	F	V	V	F	F	F	
V	F	V	V	V	V	V	V	
V	F	F	F	F	V	V	V	
F	V	V	V	V	V	V	F	
F	V	F	V	V	V	V	F	
F	F	V	V	V	V	V	V	
F	F	F	V	F	V	V	V	

		1.	2.	3.
A	B	$\neg (A \rightarrow \neg B)$		
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	F	V	F
F	F	F	V	V